

Sistemas Multimédia

2020/2021

Aula Prática 10

I. Compressão de Ficheiros de Imagem pelo Algoritmo *Run-Length Encoding*

1. Carregue para o *workspace* do MATLAB o conteúdo da imagem guardada no ficheiro 'Parede_8bit.bmp' que se encontra no Moodle (nesta imagem, a cor de cada pixel é armazenada em 8 bits). Para tal, use o comando:

$\gg [Image, ColorMap] = imread('Parede_8bit.bmp');$

ficando a informação na matriz ($N \times M$) *Image*. Visualize a imagem no MATLAB.

2. Implemente uma função que proceda à compressão (sem perdas) da informação contida na matriz da imagem com base no algoritmo RLE (*Run-Length Encoding*):

$Stream = \text{EncodeImage_RLE}(Image)$

O resultado desta função é uma sequência de bytes (do tipo uint8), guardados no vetor ($K \times 1$) *Stream*, correspondente à compressão efetuada na matriz *Image*, onde o varrimento deverá ser efetuado preferencialmente ao longo dos pixels de cada linha. Note que, como o número de ocorrências consecutivas de cada cor é armazenado num uint8, esta função deverá atender a esta limitação.

3. Pretendendo guardar num ficheiro de menor tamanho que o original a informação resultante da aplicação do método RLE, desenvolva a função:

$\text{Save8bitStream}(Filename, N, M, Stream)$

que guarda no ficheiro indicado por *Filename* a sequência de dados produzida pela função da pergunta anterior. Esse ficheiro começa por conter os valores de *N* e *M* (no formato uint16), seguindo-se o conteúdo de *Stream* (no formato uint8). Teste com a imagem em análise e verifique a taxa de compressão que foi possível obter.

4. Para verificar o funcionamento da função anterior, desenvolva a função que lê a informação contida no ficheiro comprimido anterior:

$[N, M, Stream] = \text{Load8bitStream}(Filename)$

e teste-a (i.e., verifique se a sequência guardada no ficheiro (pergunta 3) é igual à sequência lida a partir do ficheiro).

5. Para decodificar a informação comprimida, desenvolva a função:

$Image = \text{DecodeImage_RLE}(N, M, Stream)$

que volta a gerar a matriz dos pixels da imagem que é obtida por interpretação da informação contida em *Stream* (sequência de dados produzida pelo RLE). Teste a função visualizando a imagem resultante (que terá que ser igual à imagem original).

6. Repita o processo, agora, considerando a imagem 'Arca_8bit.bmp'. Como explica o valor da taxa de compressão obtida com esta nova imagem? O que conclui relativamente ao algoritmo de compressão RLE?

II. Compressão de Ficheiros de Imagem pelo Algoritmo LZ77

1. Desenvolva a função:

$[Symb, Freq] = \text{ImageSymbols}(Image)$

que retorna, em *Symb*, a lista ($K \times 1$) de símbolos (i.e., códigos de cores) existentes na imagem representada pela matriz ($N \times M$) *Image*, assim como a frequência (em percentagem) com que ocorre cada símbolo (vetor *Freq*, ($K \times 1$)). Experimente a função com a imagem de 'Parede_8bit.bmp'.

2. Note que o número de símbolos é bastante menor que $2^8 = 256$, pelo que, logo à partida, poder-se-ia comprimir substancialmente a imagem reduzindo o número de bits. Representando cada símbolo pelo índice correspondente do vetor *Symb*, e usando o menor número de bits possível para representar esses índices, qual seria o tamanho do ficheiro que conteria toda a informação da imagem?

3. Usando representação de 8 bits (apenas para simplificar a execução desta alínea), implemente a função:

$Stream = \text{EncodeImage_LZ77}(Image, Nw, Mw)$

que codifica a informação contida na matriz *Image* segundo o método LZ77, onde *Nw* é a dimensão (em bytes) da janela deslizante, e *Mw* a dimensão (em bytes) da janela de observação. A matriz deverá ser analisada ao longo de cada linha, não havendo qualquer alteração ao algoritmo aquando da transição para a linha seguinte (i.e., o algoritmo analisa a sequência de dados como se não houvesse mudança de linha). Sugere-se que os vários passos sejam devidamente organizados na implementação (por exemplo, fazendo recurso a subfunções para a implementação de tarefas específicas, como pesquisar uma sequência de símbolos na janela deslizante atual). Como é necessário distinguir os códigos dos símbolos com os pares posição-comprimento, os códigos dos símbolos devem ser representados pelos índices em *Symb*, e o primeiro byte do par posição-comprimento deverá ser sinalizado com o seu bit mais significativo a 1 (esta estratégia limita o valor máximo de *Nw* – determine qual esse valor).

Teste esta função para diferentes dimensões das janelas, e observe a dimensão obtida para *Stream* (sendo este um valor indicativo do nível de compressão conseguido).

4. Desenvolva, agora, a função:

$\text{SaveLZ77Image}(Filename, N, M, Nw, Mw, Symb, Stream)$

que guarda num ficheiro (cujo nome é especificado pela *string Filename*) a informação contida no vetor *Stream*. Esse ficheiro deve seguir a seguinte especificação:

- os primeiros 2 bytes guardam o valor de *N* (no formato uint16);
- os 2 bytes seguinte guardam o valor de *M* (no formato uint16);
- o byte seguinte guarda a dimensão da janela deslizante *Nw* (no formato uint8);
- o byte seguinte guarda a dimensão da janela de observação *Mw* (no formato uint8);
- o byte seguinte guarda o número de símbolos existentes na imagem original;
- seguidamente, é armazenado o conteúdo da lista de símbolos, *Symb* (um elemento no formato uint8 para cada símbolo);
- os restantes bytes guardam todos os valores de *Stream* (no formato uint8).

Teste a função com os resultados obtidos na alínea anterior e registe o tamanho (em bytes) desse ficheiro. Tenha cuidado ao atribuir o nome ao ficheiro para que este não coincida com o de outro ficheiro que exista na pasta de trabalho.

5. Para verificar a função anterior, desenvolva agora a função:

$[N, M, Nw, Mw, Symb, Stream] = \text{LoadLZ77Image}(\text{Filename})$

que carrega a informação guardada no ficheiro criado na pergunta anterior. Teste a função, verificando que os dados carregados coincidem com os dados gravados anteriormente.

6. Finalmente, falta decodificar a informação comprimida, para se obter novamente a imagem original. Desenvolva a função:

$\text{Image} = \text{DecodeImage_LZ77}(N, M, Nw, Mw, Symb, Stream)$

que volta a gerar a matriz dos pixels da imagem que é obtida por interpretação da informação contida em *Stream* (sequência de dados produzida pelo LZ77). Teste a função visualizando a imagem resultante (que terá que ser igual à imagem original).

7. Repita o processo, agora, considerando a imagem 'Arca_8bit.bmp'. Compare os resultados obtidos na compressão de ambas as imagens, e compare também com o desempenho do método RLE.